

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук, доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Е.Л. Турнецкая

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

«ФИКСАЦИЯ ДЕФЕКТА В СРЕДЕ БАГ-ТРЕКИНГОВОЙ СИСТЕМЫ»

по курсу: ИТ-модуль "Инженер по тестированию"

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА

Студентка гр. № М450

подпись, дата

А.М. Шакалей

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

1. Цель: получение практических навыков работы с научно-практической литературой по тестированию программного обеспечения.

2. Выбор варианта

При определении варианта возникла неоднозначность, связанная с формулировкой задания. В отличие от других практических работ, где вариант обычно выбирается по номеру студента в списке группы, здесь он определяется по порядковому номеру первой буквы фамилии. Поскольку моя фамилия начинается с буквы «Ш», которая является 26-й буквой русского алфавита, согласно указанному правилу мне соответствует вопрос «Отчёт по тестированию».

Однако в списке представлено 32 вопроса (Рисунок 1), тогда как русский алфавит состоит из 33 букв. При этом некоторые буквы, например «Ъ» и «Ь», не могут стоять в начале фамилии. В задании не уточняется, следует ли учитывать такие буквы при определении варианта. Это может привести к неоднозначному толкованию инструкции и ошибкам при выборе темы.

Вопросы по учебному пособию

«Программная инженерия. Тестирование и контроль качества ПО»

1. Модели качества ПО
2. Контроль качества
3. Обеспечение качества
4. Управление качеством
5. Классификация по способу тестирования
6. Классификация по степени важности тестируемых функций
7. Классификация тестирования изменений программного кода
8. Классификация по целям тестирования
9. Классификация по формализации подходов
10. Классификация по уровням тестирования
11. Классификация по методу тестирования
12. Классы эквивалентности
13. Техника граничных значений
14. Таблица принятия решений
15. Попарное тестирование
16. Тестирование состояний и переходов
17. Тестирование на основе пользовательских историй
18. Тестирование на основе вариантов использования
19. Исследовательское тестирование
20. Тестовый план
21. Тест-дизайн
22. Чек-лист
23. Тест-кейс
24. Тест-сьют
25. Отчет по дефекту
26. Отчет по тестированию
27. Жизненный цикл дефекта
28. Отчёт о дефекте
29. Классификация дефектов
30. Баг-трекинг-системы
31. Организация процесса тестирования
32. Управление процессом тестирования

Рисунок 1 – Вопросы по вариантам на странице задания в ЛМС

Кроме того, при таком распределении несколько студентов могут получить одинаковые варианты, что затрудняет обеспечение индивидуального выполнения работы. На мой взгляд, целесообразно либо дополнить список вопросов и уточнить правила определения вариантов, либо использовать более привычную систему распределения по номерам студентов в списке группы. Если же подразумевался именно алфавитный принцип, формулировку задания следует уточнить, указав, какие буквы учитываются и как соотносятся их порядковые номера с количеством вопросов.

3. Платформа ЭБС «Лань»

Работа началась с создания учётной записи в электронной библиотечной системе «Лань». Вход осуществлялся с помощью аккаунта ВК, далее потребовалось указать статус, учебное заведение, группу, направление обучения. После заполнения формы и подтверждения электронной почты была завершена регистрация и выполнен вход в личный кабинет.

Скриншот личного кабинета, подтверждающий успешную регистрацию в системе, представлен на рисунке 2.

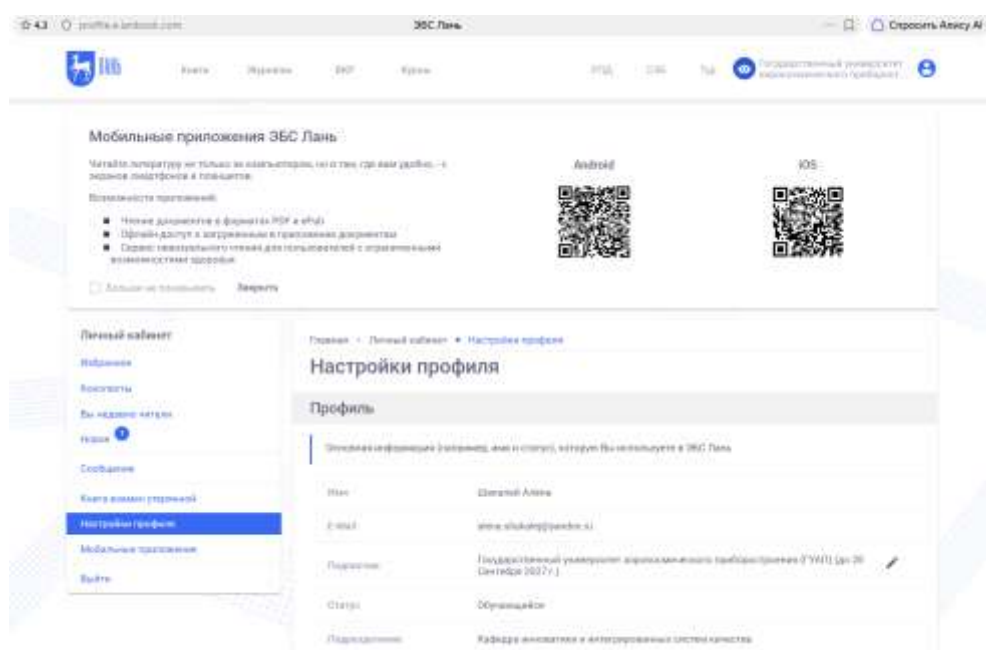


Рисунок 2 – Личный кабинет

Для выполнения задания было найдено учебное пособие «Программная инженерия. Тестирование и контроль качества программного обеспечения» авторов Е. Л. Турнецкой и А. В. Аграновского. Поиск проводился через поисковую строку каталога платформы. Поисковая строка представлена на рисунке 3, страница найденного издания – на рисунке 4, содержание пособия – на рисунке 5.

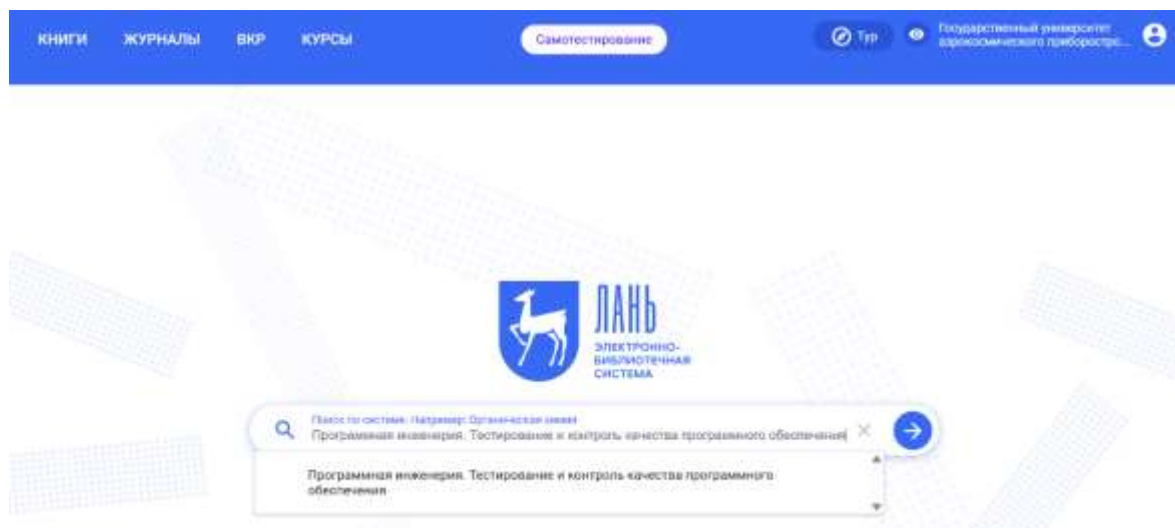


Рисунок 3 – Поисковая строка

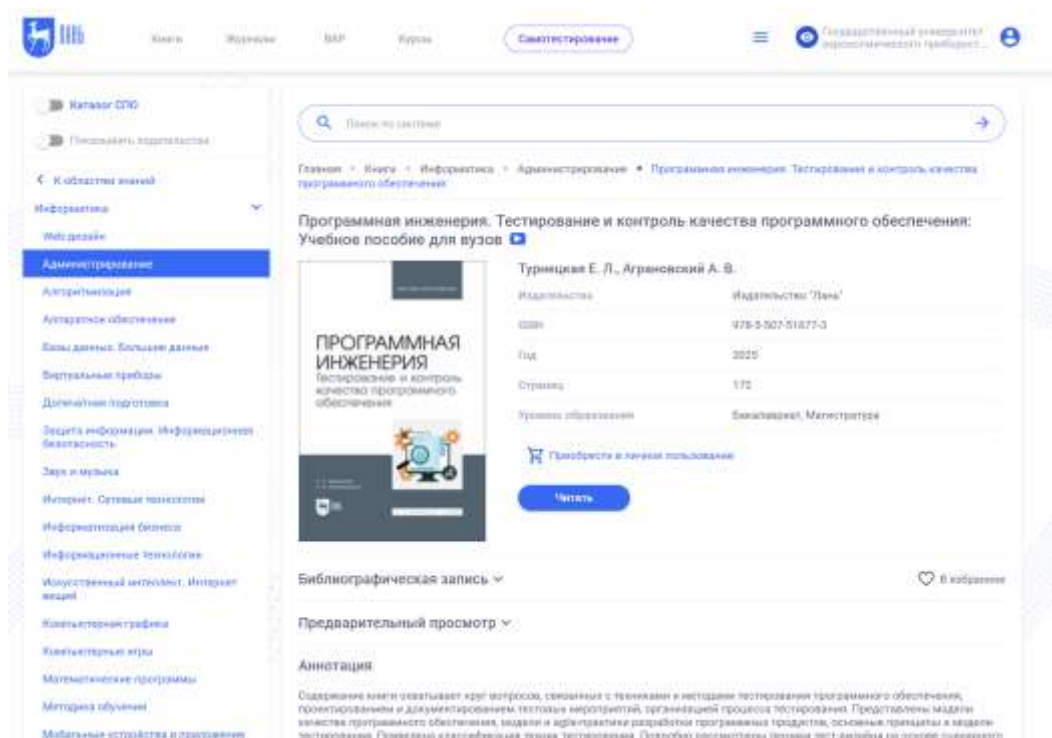


Рисунок 4 – Страница пособия на платформе

Турецкая Е. Л., Аграновский А. В. Программная инженерия. Тестирование и контроль качества программного обеспечения	
6.5. Тест-сьют.....	78
6.6. Отчет по дефекту.....	78
6.7. Отчет по тестированию.....	80
6.8. Проектирование тест-кейсов для тестирования пользовательского интерфейса.....	82
6.9. Практическая работа по разделу 6.....	87
Контрольные вопросы по разделу 6.....	88
7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕСТОВ.....	89
7.1. Классы живаэности.....	89
7.2. Тестовые граничные значения.....	90
7.3. Таблица принятия решений.....	91
7.4. Парное тестирование.....	95
7.5. Тестирование состояний и переходов.....	98
7.6. Тестирование на основе пользовательских историй.....	105
7.7. Тестирование на основе вариантов использования.....	107
7.8. Последовательное тестирование.....	113
7.9. Практическая работа по разделу 7.....	120
Контрольные вопросы по разделу 7.....	121
8. ОТЧЕТ ПО ДЕФЕКТУ.....	122
8.1. Жизненный цикл дефекта.....	123
8.2. Отчет по дефекту.....	124
8.3. Классификация дефектов.....	128
8.4. Баг-трекеры в системе.....	130
8.5. Фиксация дефекта в системе отслеживания ошибок.....	133
8.6. Пример составления отчета по дефекту.....	137
8.7. Практическая работа по разделу 8.....	140
Контрольные вопросы по разделу 8.....	141
9. УПРАВЛЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЕМ.....	142
9.1. Организация процесса тестирования.....	142
9.2. Управление процессом тестирования.....	144
9.3. Организация среды тестирования.....	147
9.4. Практическая работа по разделу 9.....	150
Контрольные вопросы по разделу 9.....	153

Рисунок 5 – Содержание пособия в Лань.Читалке (частичное)

После открытия книги был изучен её раздел, посвящённый теме индивидуального задания – «Отчёт по тестированию» (Вариант 26). Материал пособия использовался для подготовки ответа на выбранный вопрос.

4. Конспект по теме «Отчёт по тестированию»

Отчёт по тестированию (Test Report) – это документ, обобщающий деятельность и результаты тестирования программного обеспечения. В нём фиксируются выполненные действия, полученные результаты и обнаруженные дефекты. Отчёт может представлять собой многостраничный документ, включающий текстовые описания, таблицы, графики, списки и другие материалы.

Отчёт о завершении тестирования (Test Completion Report) представляет собой сводку выполненного тестирования. Таким образом, отчёт по тестированию позволяет не только зафиксировать итоги проверки, но и систематизировать информацию о проведённой работе.

Структура отчёта по тестированию включает три основных элемента:

- Общие цели и задачи организации процесса тестирования. В этом разделе описываются управление процессом, используемые ресурсы, метрики, инструментарий и ограничения.

- Структура и состав документации. Здесь отражаются документы и материалы, подготовленные в ходе тестирования.

- Общие результаты и оценки. Раздел содержит итоговую информацию о проведённой работе и её результатах.

Важной частью отчёта является описание обнаруженных инцидентов. При тестировании программного обеспечения ошибки могут возникать в разных модулях, поэтому для каждого инцидента необходимо зафиксировать основные сведения. К ним относятся краткое и развёрнутое описание, важность дефекта, фактический и ожидаемый результаты, приложение со скриншотом, вид дефекта и тестируемый модуль программного обеспечения.

Краткое описание должно отражать суть проблемы, а развёрнутое – раскрывать обстоятельства её возникновения. Фактический результат показывает, как приложение ведёт себя при выполнении теста, а ожидаемый описывает правильное поведение системы. Сопоставление этих результатов позволяет определить, в чём заключается обнаруженная ошибка. Скриншот служит дополнительным подтверждением дефекта и помогает наглядно представить проблему.

Например, при тестировании веб-приложения могут быть выявлены ошибки переключения языка интерфейса. В одном случае нажатие кнопки EN не приводит к изменению языка, в другом – переключение между EN и RU вызывает переход на главную страницу вместо сохранения текущей. В отчёте для каждого инцидента указываются его описание, важность, фактический и ожидаемый результаты, скриншот, вид дефекта и соответствующий модуль приложения. Такой подход позволяет отдельно рассмотреть каждую проблему и получить полное представление о выявленных ошибках.

Отчёты по тестированию можно создавать в различных программных средствах. Например, для их оформления подходят электронные таблицы и текстовые редакторы. Выбор инструмента зависит от объёма информации и особенностей организации тестирования.

Отдельное внимание уделяется трудозатратам, которые являются важным показателем работы группы тестировщиков. Для их наглядного представления могут использоваться таймлайны, отражающие сроки и ход выполнения задач. В системах управления проектами, например Kaiten, также можно автоматически строить диаграммы, показывающие ход выполнения работ. Такие инструменты помогают отслеживать процесс и представлять его результаты в наглядном виде.

5. Выводы

В ходе выполнения практической работы была освоена работа с электронной библиотечной системой «Лань». Была пройдена регистрация, настроен профиль пользователя и найдено необходимое учебное пособие «Программная инженерия. Тестирование и контроль качества программного обеспечения». По индивидуальному заданию изучена тема «Отчёт по тестированию» и составлен конспект, в котором отражены основные положения и особенности оформления таких отчётов.

В процессе работы были получены навыки поиска учебной литературы, работы с электронным каталогом и изучения профессиональных материалов. Основной трудностью стало определение варианта из-за неоднозначности формулировки задания, а также отбор наиболее важной информации для конспекта.

В результате работы удалось разобраться в назначении и структуре отчёта по тестированию, а также получить представление о том, какие сведения необходимо отражать в нём. Полученные знания и навыки могут быть использованы при выполнении дальнейших практических работ и документировании результатов тестирования программного обеспечения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Лань : электронно-библиотечная система : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/> (дата обращения: 28.09.2026);
2. Турнецкая, Е. Л. Программная инженерия. Тестирование и контроль качества программного обеспечения : учебное пособие для вузов / Е. Л. Турнецкая, А. В. Аграновский. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 172 с. — ISBN 978-5-507-51677-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/455672> (дата обращения: 28.09.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.